

Les fonctions exécutives

Troubles, développement et implications pédagogiques

Roduit, G. (2026) · UniFr - CAS Neurosciences de l'Éducation

1. Introduction : qu'est-ce que les fonctions exécutives ?

Les fonctions exécutives désignent un ensemble de processus cognitifs de haut niveau qui permettent à l'individu de réguler volontairement ses pensées, ses émotions et ses comportements en vue d'atteindre un but. Elles sont souvent comparées à un « chef d'orchestre » du cerveau, en ce sens qu'elles coordonnent et supervisent les autres fonctions cognitives (Miyake et al., 2000 ; Diamond, 2013).

Ces fonctions sont principalement associées au cortex préfrontal, région cérébrale dont la maturation se poursuit jusqu'à la mi-vingtaine, ce qui explique leur caractère progressif et leur grande sensibilité aux expériences éducatives précoces (Diamond, 2013 ; Zelazo et Carlson, 2012).

Définition de référence

Les fonctions exécutives constituent « un ensemble de compétences cognitives de haut niveau qui permettent à une personne de planifier, d'initier, de réguler et d'évaluer ses comportements dirigés vers un but » (Degiorgio, Fery, Polus & Watelet, 2010, p. 5).

Les neurosciences distinguent traditionnellement deux grandes catégories de fonctions exécutives qui, bien qu'interdépendantes, ont des implications distinctes dans le contexte scolaire.

Les fonctions exécutives « froides » relèvent de traitements cognitifs plus neutres sur le plan émotionnel : inhibition, mémoire de travail, flexibilité mentale et planification. **Les fonctions exécutives « chaudes »**, en revanche, mobilisent la dimension affective et motivationnelle de la régulation du comportement : gestion des émotions, tolérance à la frustration, prise de décision en contexte chargé émotionnellement (Zelazo & Müller, 2002 ; Hongwanishkul et al., 2005).

Ces deux systèmes sont profondément interdépendants. Un élève disposant de capacités cognitives élevées (fonctions froides bien développées) ne garantit pas une réussite scolaire si ses fonctions chaudes restent insuffisamment développées. Ce déséquilibre permet d'expliquer, par exemple, pourquoi certains élèves à haut potentiel (HP) rencontrent des difficultés : leurs capacités intellectuelles peuvent être remarquables, mais si la régulation émotionnelle, la tolérance à la

frustration ou la motivation intrinsèque ne suivent pas, la performance en contexte d'apprentissage en est significativement freinée.

2. Troubles des fonctions exécutives

Les personnes présentant une atteinte du système exécutif rencontrent, au quotidien, des difficultés à s'adapter sur les plans familial, social et professionnel, et à gérer des situations nouvelles ou complexes. Dans le contexte scolaire, ces difficultés se manifestent de manière spécifique selon la capacité atteinte (Degiorgio et al., 2010 ; Anderson, 2002).

2.1 L'inhibition — Maîtrise de soi

L'inhibition est la capacité à supprimer délibérément une réponse automatique, à stopper une action en cours et à résister aux distractions. L'élève qui présente un déficit d'inhibition éprouve des difficultés à s'empêcher de produire une réponse impulsive, à arrêter un comportement amorcé et à écarter les stimulations non pertinentes pour la tâche en cours.

Exemple — *En classe, l'élève lève la main mais, avant que l'enseignant lui donne la parole, il répond à voix haute. Il n'a pas réussi à inhiber sa réponse immédiate malgré la règle sociale établie.*

Diamond (2013) souligne que l'inhibition est l'une des fonctions exécutives les plus fondamentales, sur laquelle s'appuient la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Son déficit est fréquemment observé dans le TDAH et les troubles du comportement.

2.2 La mise à jour — Mémoire de travail

La mise à jour désigne la capacité à rafraîchir en temps réel le contenu de la mémoire de travail, c'est-à-dire à remplacer une information stockée quelques secondes auparavant par une information nouvelle et pertinente. En cas de déficit, l'élève continue d'agir sur la base de l'information ancienne, même lorsque de nouvelles consignes ont été données.

Exemple — *L'enseignant annonce : « Faites l'exercice 4 au lieu du 3. » L'élève continue quand même l'exercice 3, car il n'a pas pu remplacer l'ancienne consigne par la nouvelle dans sa mémoire de travail.*

Baddeley (2000) décrit la mémoire de travail comme un système à capacité limitée comprenant une boucle phonologique, un calepin visuospatial et un administrateur central. Les difficultés de mise à jour affectent directement la compréhension de textes, le suivi d'instructions et les raisonnements multi-étapes.

2.3 La flexibilité mentale

La flexibilité mentale désigne la capacité à alterner entre différentes tâches, stratégies ou règles en fonction des exigences changeantes de l'environnement. Les élèves déficitaires dans cette dimension

ont tendance à persévérer dans des comportements ou des stratégies inadaptées, même lorsque le contexte exige un changement d'approche.

Exemple — *En mathématiques, après avoir appris une nouvelle méthode de calcul, l'élève continue d'appliquer l'ancienne méthode, même lorsque la situation exige clairement la nouvelle stratégie.*

Miyake et al. (2000) identifient la flexibilité mentale comme l'une des trois composantes centrales des fonctions exécutives avec l'inhibition et la mise à jour. Son déficit est particulièrement marqué dans les troubles du spectre autistique (TSA) et dans certaines formes de trouble obsessionnel-compulsif.

2.4 La récupération active en mémoire

Cette capacité désigne la faculté à rechercher de manière active et stratégique des informations stockées en mémoire à long terme. En cas de trouble, l'élève peine à retrouver spontanément des événements récents ou des connaissances pourtant acquises, alors que des indices externes permettent souvent de débloquent l'accès à ces informations.

Exemple — *Lorsqu'on lui demande ce qu'il a fait à la récréation, l'élève ne s'en souvient pas spontanément. Avec des indices (« Avec qui étais-tu ? », « As-tu joué au ballon ? »), il retrouve l'événement et peut le raconter.*

Cette difficulté, liée à un défaut de stratégie de récupération plutôt qu'à un oubli réel, est fréquente chez les élèves dyslexiques et dans les profils DYS en général (Swanson & Siegel, 2001).

2.5 La double tâche — Coordination simultanée

La capacité à réaliser deux activités simultanément, lorsque chacune d'elles peut être réalisée isolément sans difficulté, constitue une composante avancée des fonctions exécutives. En cas de déficit, l'élève parvient à effectuer les deux tâches séparément mais échoue à les coordonner en parallèle. Ce phénomène, connu sous le nom de coût de double tâche, reflète les limites des ressources attentionnelles de la mémoire de travail (Baddeley, 2000 ; Craik & Bialystok, 2006).

Exemple — *L'élève réussit à recopier un texte quand il se concentre uniquement dessus. Mais s'il doit recopier tout en écoutant les consignes de l'enseignant, il n'y parvient pas.*

Ce phénomène est directement lié à la théorie de la charge cognitive de Sweller (1988), qui souligne que la mémoire de travail, à capacité limitée, peut être saturée par l'accumulation de traitements simultanés, nuisant ainsi à l'apprentissage.

2.6 La planification

La planification correspond à la capacité à organiser une séquence d'actions en vue d'atteindre un but futur. Elle implique de maintenir le but en mémoire, d'anticiper les étapes nécessaires, de sélectionner le meilleur plan d'action et de l'initier tout en restant capable de l'adapter si des obstacles surviennent (Anderson, 2002 ; Zelazo & Carlson, 2012).

Les difficultés de planification peuvent se manifester à plusieurs niveaux :

- Maintien du but tout au long de la tâche ;
- Identification et organisation des étapes intermédiaires ;
- Choix du plan d'action le plus efficient ;
- Adaptation du plan face aux imprévus ou aux changements de situation.

Exemple — Pour réaliser un exposé, l'élève commence à écrire des phrases dans le désordre, sans avoir élaboré un plan préalable. Il se retrouve rapidement bloqué, incapable d'organiser ses idées pour atteindre l'objectif final.

3. Développement des fonctions exécutives

3.1 Une maturation longue et progressive

Le développement des fonctions exécutives suit une trajectoire longue et non linéaire. Les premières manifestations apparaissent dès la petite enfance (vers 2-3 ans), mais la maturation complète du cortex préfrontal, siège principal de ces fonctions, ne s'achève qu'au début de l'âge adulte, autour de 25 ans (Diamond, 2013 ; Casey et al., 2008).

Cette progression s'opère par paliers. On observe des accélérations développementales significatives entre 3 et 5 ans (développement de l'inhibition de base et de la mémoire de travail), entre 7 et 9 ans (flexibilité cognitive et planification élémentaire), puis à nouveau à l'adolescence avec la maturation des fonctions chaudes et des capacités métacognitives (Zelazo & Carlson, 2012).

Implication pour l'enseignement

Le fait que les fonctions exécutives se développent progressivement jusqu'à l'âge adulte signifie qu'elles sont directement influencées par les environnements éducatifs et les pratiques pédagogiques. L'école joue un rôle de premier plan dans leur consolidation.

3.2 Facteurs favorisant le développement

De nombreux facteurs environnementaux et pédagogiques influencent positivement le développement des fonctions exécutives. Diamond et Lee (2011) ont identifié, à partir d'une synthèse de programmes d'intervention, plusieurs conditions favorables :

- Les jeux symboliques et jeux de rôles dans la petite enfance renforcent l'autocontrôle et la flexibilité mentale ;
- Les activités physiques régulières, notamment celles combinant coordination et attention, améliorent l'inhibition et la mémoire de travail ;

- La pratique d'activités musicales soutient le développement de la mémoire de travail auditive et de l'attention sélective ;
- Les arts martiaux et les pratiques de pleine conscience (mindfulness) sont associés à une amélioration de l'autocontrôle et de la régulation émotionnelle ;
- Les environnements chaleureux, prévisibles et stimulants intellectuellement favorisent globalement le développement exécutif.

3.3 Le rôle de l'enseignant et des stratégies pédagogiques

L'enseignant occupe une position centrale dans le développement des fonctions exécutives de ses élèves. Plusieurs pratiques pédagogiques ont démontré leur efficacité pour soutenir ce développement en contexte scolaire (Bierman et al., 2008 ; Bodrova & Leong, 2007).

Soutenir l'inhibition et l'attention

Pour aider les élèves à développer leur capacité d'inhibition, il est recommandé de structurer l'environnement de classe de façon à réduire les sources de distraction, d'utiliser des routines claires et prévisibles, et de proposer des activités qui requièrent délibérément le freinage d'une réponse automatique (jeux stop-signal, exercices de pause réflexive avant de répondre).

Soutenir la mémoire de travail

Les enseignants peuvent alléger la charge cognitive des élèves en fractionnant les consignes complexes, en offrant des supports visuels et des aide-mémoires externalisés (listes, tableaux de procédure, schémas), et en espaçant la présentation des informations nouvelles pour permettre leur consolidation en mémoire à long terme (Gathercole & Alloway, 2008).

Développer la planification et la métacognition

La planification s'enseigne explicitement. Les démarches pédagogiques valorisant la réflexion sur le processus (et non seulement sur le produit), l'utilisation de cartes mentales, d'organiseurs graphiques et de journaux de bord d'apprentissage contribuent à développer chez les élèves la conscience de leurs propres stratégies et la capacité à les réguler (Zimmerman, 2000 ; Flavell, 1979).

4. Implications pour la pratique enseignante

La connaissance des fonctions exécutives et de leurs troubles ne constitue pas seulement un apport théorique pour l'enseignant. Elle a des conséquences pratiques directes sur la manière d'observer les élèves, de concevoir les tâches et d'ajuster les interventions.

Un élève qui s'agite, ne suit pas les consignes, oublie rapidement ce qui vient d'être dit ou peine à organiser son travail n'est pas nécessairement « de mauvaise volonté ». Il peut présenter un profil de

fonctions exécutives immatures ou déficitaires nécessitant un étayage spécifique de l'adulte (Vygotski, 1934 ; Bodrova & Leong, 2007).

Cette lecture neuroscientifique du comportement scolaire invite à un changement de regard fondamental : passer d'une lecture comportementaliste et normative de l'élève vers une compréhension fonctionnelle et développementale de ses capacités. Elle constitue l'un des apports majeurs des neurosciences éducatives à la pratique enseignante contemporaine.

Références bibliographiques

- Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. *Child Neuropsychology*, 8(2), 71–82.
- Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423.
- Bierman, K. L., Nix, R. L., Greenberg, M. T., Blair, C., & Domitrovich, C. E. (2008). Executive functions and school readiness intervention. *Development and Psychopathology*, 20(3), 821–843.
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). *Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education* (2e éd.). Pearson Education.
- Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124(1), 111–126.
- Craik, F. I. M., & Bialystok, E. (2006). Cognition through the lifespan. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(3), 131–138.
- Degiorgio, C., Fery, P., Polus, B., & Watelet, A. (2010). Comprendre les fonctions exécutives. Centre de réadaptation fonctionnelle neurologique.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168.
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
- Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008). *Working Memory and Learning: A Practical Guide for Teachers*. SAGE Publications.
- Hongwanishkul, D., Happaney, K. R., Lee, W. S. C., & Zelazo, P. D. (2005). Assessment of hot and cool executive function in young children. *Developmental Neuropsychology*, 28(2), 617–644.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex frontal lobe tasks. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100.
- Swanson, H. L., & Siegel, L. (2001). Learning disabilities as a working memory deficit. *Issues in Education*, 7(1), 1–48.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Vygotski, L. S. (1934/1985). *Pensée et langage*. Éditions sociales. (Œuvre originale publiée en 1934)
- Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence. *Child Development Perspectives*, 6(4), 354–360.
- Zelazo, P. D., & Müller, U. (2002). Executive function in typical and atypical development. In U. Goswami (Ed.), *Handbook of childhood cognitive development* (pp. 445–469). Blackwell.
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13–39). Academic Press.